



Chapitre 1 — Exercices & Problèmes

Initiation à la Logique

Huit exercices d'application gradués et deux problèmes de synthèse.

Énoncés d'abord — corrigés regroupés à la fin.

Prof : R. Abed

Exercices d'application

Difficulté croissante, indiquée par les étoiles. Les corrigés détaillés sont regroupés en fin de document.

Exercice 1 — Négations quantifiées

☆☆☆☆ Classique

Écrire la négation de chacune des propositions suivantes : (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$; (b) $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 2$; (c) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$.

Exercice 2 — Valeurs de vérité

☆☆☆☆ Classique

Déterminer, en justifiant, la valeur de vérité de : (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$; (b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy = 0$; (c) $\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists y \in \mathbb{R}, xy = 1$.

Exercice 3 — Parité par contraposée

☆☆☆☆ Bac SM

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.

Exercice 4 — Somme des carrés (récurrence)

☆☆☆☆ Classique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, T_n := \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 5 — Somme des cubes (récurrence)

☆☆☆☆ Classique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, V_n := \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, et en déduire que $V_n = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$.

Exercice 6 — Irrationalité de $\sqrt{3}$

☆☆☆☆ Bac SM

Montrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 7 — Équation à valeurs absolues

☆☆☆☆ Classique

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|x - 2| = |2x + 1|$.

Exercice 8 — Inégalité de Bernoulli (récurrence)

☆☆☆☆ CPGE

Soit $a \in \mathbb{R}^+$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, (1 + a)^n \geq 1 + na$.

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Encadrement et raisonnement direct

★★★★ Concours

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a^3 + b^3 < 1 < a + b$. Montrer que $0 < a < 1$ et $0 < b < 1$.

Problème 2 — Le problème des chapeaux : parité et récurrence

★★★★ Olympiade

N personnes sont en file; la personne n° N est à l'arrière (elle voit les $N - 1$ autres), la personne n° 1 à l'avant (elle ne voit personne). Chaque chapeau vaut $x_k = 1$ (rouge) ou $x_k = 0$ (blanc). En partant de l'arrière, chacune annonce une couleur.

Stratégie convenue : la personne N annonce la **parité** $p \equiv x_{N-1} + \dots + x_1 \pmod{2}$ (elle dit « rouge » si $p = 1$, « blanc » si $p = 0$). Montrer que les personnes $N - 1, N - 2, \dots, 1$ devinent **toutes** correctement leur propre couleur.

Corrigés des exercices et des problèmes

Correction — Exercice 1 — Négations quantifiées

(a) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$. (b) $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \neq 2$. (c) $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon$ (on échange chaque quantificateur et l'on nie l'inégalité stricte).

Correction — Exercice 2 — Valeurs de vérité

(a) **Vraie** : x donné, prendre $y = -x$. (b) **Vraie** : prendre $x = 0$, alors $xy = 0$ pour tout y . (c) **Vraie** : $x \neq 0$ donné, prendre $y = \frac{1}{x}$, alors $xy = 1$. (Noter que (c) serait *fausse* sur $\mathbb{R}$ tout entier, à cause de $x = 0$.)

Correction — Exercice 3 — Parité par contraposée

Contraposée : montrons « n impair $\implies n^2$ impair ». Si $n = 2k + 1$, alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair. Par contraposition, n^2 pair $\implies n$ pair. ■
(Ce résultat est le cœur de la preuve de $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.)

Correction — Exercice 4 — Somme des carrés (récurrence)

Initialisation : $T_1 = 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. *Hérédité* : supposons la formule au rang n . Alors

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= T_n + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}. \end{aligned}$$

Or $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$, d'où $T_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$: c'est la formule au rang $n+1$. ■

Correction — Exercice 5 — Somme des cubes (récurrence)

Initialisation : $V_1 = 1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$. *Hérédité* : supposons $V_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Alors

$$V_{n+1} = V_n + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1) \right) = (n+1)^2 \cdot \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.$$

Conclusion : $V_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ pour tout $n \geq 1$. Enfin, comme $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, on a $(\sum k)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = V_n$: la somme des cubes est le carré de la somme. ■

Correction — Exercice 6 — Irrationalité de $\sqrt{3}$

Par l'absurde, supposons $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$. Alors $p^2 = 3q^2$, donc $3 \mid p^2$; comme 3 est premier, $3 \mid p$, écrivons $p = 3p'$. Il vient $9p'^2 = 3q^2$, soit $q^2 = 3p'^2$, donc $3 \mid q$. Ainsi $3 \mid p$ et $3 \mid q$, contredisant $p \wedge q = 1$. Donc $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. ■

Correction — Exercice 7 — Équation à valeurs absolues

Les deux membres étant positifs, on élève au carré : $(x-2)^2 = (2x+1)^2 \iff x^2 - 4x + 4 = 4x^2 + 4x + 1 \iff 3x^2 + 8x - 3 = 0$. Le discriminant vaut $64 + 36 = 100$, d'où $x = \frac{-8 \pm 10}{6}$, soit $x = \frac{1}{3}$ ou $x = -3$. *Vérification* : $x = \frac{1}{3}$ donne $\frac{5}{3} = \frac{5}{3}$; $x = -3$ donne $5 = 5$. Donc $S = \{-3, \frac{1}{3}\}$.



Correction — Exercice 8 — Inégalité de Bernoulli (récurrence)

Posons $P(n) : (1 + a)^n \geq 1 + na$. *Initialisation* : $P(0)$ s'écrit $1 \geq 1$, vrai. *Hérédité* : supposons $P(n)$. Comme $1 + a > 0$, on multiplie l'inégalité par $(1 + a)$:

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a,$$

car $na^2 \geq 0$. Donc $P(n + 1)$ est vraie. *Conclusion* : par récurrence, $(1 + a)^n \geq 1 + na$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

(L'inégalité vaut plus généralement pour tout $a \geq -1$, avec la même preuve.)

Correction — Problème 1 — Encadrement et raisonnement direct

Étape 1 — une identité clé. Comme $a + b > 1 > 0$, on peut diviser, et l'identité $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ donne

$$a^2 - ab + b^2 = \frac{a^3 + b^3}{a + b} < \frac{1}{a + b} < 1, \quad \text{d'où} \quad a^2 - ab + b^2 < 1. \quad (\star)$$

(La première inégalité vient de $a^3 + b^3 < 1$ divisé par $a + b > 0$; la seconde de $a + b > 1$.)

Étape 2 — montrer $a < 1$ (et par symétrie $b < 1$). Raisonnons par l'absurde en supposant $a \geq 1$.

- Si $a = 1$: alors $a^3 = 1$, donc $b^3 < 1 - 1 = 0$, soit $b < 0$; mais $a + b > 1$ impose $b > 0$ — contradiction.
- Donc $a > 1$. Alors $a^3 > 1$, d'où $b^3 < 1 - a^3 < 0$, soit $b < 0$. Dans $(\star)$: $a^2 > 1$, $-ab > 0$ (car $a > 0$, $b < 0$) et $b^2 \geq 0$, donc $a^2 - ab + b^2 > 1$, ce qui contredit $(\star)$.

Dans tous les cas, contradiction : donc $a < 1$. Par le rôle symétrique de a et b , on a aussi $b < 1$.

Étape 3 — montrer $a > 0$ (et par symétrie $b > 0$). Supposons par l'absurde $a \leq 0$. Alors $a + b > 1$ donne $b > 1 - a \geq 1$, donc $b > 1$ — ce qui contredit l'étape 2 ($b < 1$). Donc $a > 0$, et de même $b > 0$.

Conclusion. $0 < a < 1$ et $0 < b < 1$. ■

Correction — Problème 2 — Le problème des chapeaux : parité et récurrence

Notons p la parité annoncée par la personne N : $p \equiv \sum_{j=1}^{N-1} x_j \pmod{2}$. Montrons par **récurrence descendante** sur $k \in \{N - 1, \dots, 1\}$ la propriété :

$\mathcal{H}(k)$: « les personnes $N - 1, \dots, k$ ont toutes annoncé leur vraie couleur ».

Initialisation ($k = N - 1$). La personne $N - 1$ voit les chapeaux $x_{N-2}, \dots, x_1$ (devant elle) et connaît p . Elle calcule

$$x_{N-1} \equiv p - (x_{N-2} + \dots + x_1) \pmod{2},$$

ce qui est licite car $p \equiv x_{N-1} + (x_{N-2} + \dots + x_1)$. Elle annonce donc sa vraie couleur : $\mathcal{H}(N - 1)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{H}(k + 1)$ vraie (les personnes $N - 1, \dots, k + 1$ ont dit vrai). La personne k dispose alors de trois informations : la parité p ; les couleurs *annoncées* (donc exactes, par $\mathcal{H}(k + 1)$) $x_{N-1}, \dots, x_{k+1}$ des gens derrière elle; et les chapeaux *vus* $x_{k-1}, \dots, x_1$ devant elle. Elle calcule

$$x_k \equiv p - \underbrace{(x_{N-1} + \dots + x_{k+1})}_{\substack{\text{annoncées} \\ \text{(exactes)}}} - \underbrace{(x_{k-1} + \dots + x_1)}_{\text{chapeaux vus}} \pmod{2},$$

car $p \equiv \sum_{j=1}^{N-1} x_j$. Elle annonce donc sa vraie couleur : $\mathcal{H}(k)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $\mathcal{H}(1)$ est vraie : les $N - 1$ personnes de devant devinent *toutes* correctement. Seule la personne N peut se tromper (elle joue sa couleur au hasard) : la stratégie sauve donc **au moins** $N - 1$ **personnes** à coup sûr. ■

Lien avec le cours. Toute l'information tient dans un **invariant de parité** (une somme modulo 2) transmis par une seule annonce : c'est la logique — non le hasard — qui fait le travail.

